

Pengenalan Tanaman Rimpang

Deteksi dan klasifikasi 10 jenis rimpang langsung di browser · 25 September 2026

93,3%

Akurasi uji di web
28 dari 30 foto benar

82,3%

Macro-F1 keseluruhan
(deteksi + jenis, data test)

86,6%

mAP50 deteksi
(posisi rimpang, data test)

88,8%

Presisi prediksi
yang ditampilkan

• Cara kerja

Kamera / foto



YOLO11n · deteksi



Potong objek



EfficientNetV2-B0 + CBAM



Hasil

• F1 per jenis rimpang

Lengkuas		0.97
Jahe merah		0.93
Jahe		0.93
Temu hitam		0.90
Lempuyang		0.84
Kunyit		0.83
Temulawak		0.80
Temu kunci		0.77
Kunyit putih		0.70
Kencur		0.57

■ Baik $\geq 0,85$ ■ Cukup 0,75–0,85 ■ Perlu ditingkatkan

• Uji langsung di web

Jahe	✓✓✓	Jahe merah	✓✓✓
Kencur	✓✓✓	Kunyit	✓✓✓
Kunyit putih	✓✗?	Lempuyang	✓✓✓
Lengkuas	✓✓✓	Temu hitam	✓✓✓
Temu kunci	✓✓✓	Temulawak	✓✓✓

● benar ● salah (terbaca temu hitam) ● belum dikenali

• Detail data test

Jenis	Objek	Presisi	Recall	F1
Lengkuas	114	96%	96%	96%
Jahe merah	53	98%	89%	93%
Jahe	101	94%	92%	93%
Temu hitam	48	98%	83%	90%
Lempuyang	94	94%	77%	84%
Kunyit	159	88%	77%	83%
Temulawak	132	84%	76%	80%
Temu kunci	93	89%	68%	77%
Kunyit putih	73	85%	60%	70%
Kencur	177	73%	46%	57%

• Catatan

- **Dataset:** 5.379 foto berlabel dari Google Drive, dibagi per kelompok foto mirip ke train/valid/test.
- **Kekuatan:** lengkuas, jahe, jahe merah, dan temu hitam dikenali dengan sangat baik.
- **Kelemahan:** kencur dan kunyit putih paling sering terlewat atau tertukar.
- **Status eksperimental:** label dibuat otomatis tanpa pemeriksaan manual, sehingga angka ini bisa lebih tinggi dari kondisi nyata.
- Belum ada foto "bukan rimpang" untuk mengukur salah deteksi benda lain.